

Leçon 18

Interféromètres à division d'amplitude

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PC/PC* (lame à faces parallèles, coin d'air, localisation des franges, Fabry-Perot en ouverture).

Prérequis : L17 (interférences, cohérence, division du front d'onde), optique géométrique, lois de Descartes.

Message : la division d'amplitude permet d'interférer avec une source étendue — avantage lumineux décisif. La localisation des franges dépend de la géométrie du dispositif.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma lame à faces parallèles (axe $S'_1 S'_2 \perp$ écran $\rightarrow$ anneaux) vs trous d'Young (axe $\parallel$ écran $\rightarrow$ droites)
- Schéma Michelson déplié (M1, M2', angle i)
- Schéma coin d'air (angle α , rayons convergents)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Rappel L17**^[O] : en division du front d'onde (trous d'Young), quasi-totalité du flux bloquée $\rightarrow$ peu lumineux. Avec source étendue : brouillage spatial. **Problème :** comment interférer avec une source étendue lumineuse ?
- **Solution**^[O] : couper chaque train d'onde **dans la longueur** via une lame séparatrice. Les deux moitiés parcourent deux bras et se recombinent. Déphasage = $\delta d \sin \theta$ entre les bras, indépendant de la position transverse de la source $\rightarrow$ source étendue compatible. ^[O] Distinction amplitude vs front d'onde : trickybox.

Partie I De la lame à faces parallèles au Michelson (7 min)

I.1 Lamme à faces parallèles — source ponctuelle (2 min)

- **Dispositif**^[T] : source S , deux lames parallèles séparées de h . Chaque lame réfléchit partiellement $\rightarrow$ deux sources images S'_1 et S'_2 séparées de $2h$, cohérentes.

- **Anneaux ou franges droites ? — rôle de l'orientation^[T]** : les surfaces d'égale ddm en 3D sont des **hyperboloïdes de révolution** d'axe $S'_1 S'_2$ (même géométrie que Young). **Schéma au tableau^[T]** : comparer les deux cas :
 - **Trous d'Young** : axe $S'_1 S'_2$ **parallèle** à l'écran $\rightarrow$ section des hyperboloïdes = hyperboles $\rightarrow$ droites en paraxial $\rightarrow$ **franges rectilignes**.
 - **Lame à faces parallèles** : axe $S'_1 S'_2$ **perpendiculaire** à l'écran (sources images sur la normale) $\rightarrow$ section des hyperboloïdes = cercles $\rightarrow$ **anneaux concentriques**.
- ^[O] Même géométrie des surfaces d'égale ddm — c'est l'**orientation de l'écran** par rapport à l'axe qui change la figure observée. Ici $\delta = 2h \cos i$ ne dépend que de $i \rightarrow$ lieux d'égale ddm = cônes $i = \text{cste} \rightarrow$ cercles sur l'écran perpendiculaire.

I.2 Source étendue et localisation (3 min)

- **Brouillage sur écran fini^[O]** : chaque point source S_k décalé de $\vec{u}$ crée ses propres anneaux centrés différemment $\rightarrow$ ddm légèrement différente $\rightarrow$ brouillage.
- **Pas de brouillage à l'infini^[T]** : dans le plan focal d'une lentille, un point = une **direction i fixée**. Tous les rayons parallèles dans la direction i convergent au même point focal quelle que soit leur origine transverse. Tous les S_k avec le même $i \rightarrow$ même $\delta = 2h \cos i \rightarrow$ même frange $\rightarrow$ **pas de brouillage**. ^[O] **Démo qualitative^[D]** : écran sans lentille $\rightarrow$ brouillé. Lentille $\rightarrow$ anneaux nets. **Franges localisées à l'infini** : contraste maximal quelle que soit la taille de la source.
- **Deux conditions indépendantes^[O] : Non-brouillage** : $\delta < l_c$ (cohérence temporelle). **Localisation** : lieu des recouvrements (géométrie optique).

I.3 Calcul de δ — lame épaisse (2 min)

- **Géométrie^[T]** : lame d'épaisseur e , indice n , angle incident i , angle réfracté θ . Ddm entre rayons réfléchis face avant et face arrière :

$$\delta = n(AB + BC) - AD \Rightarrow \boxed{\delta = 2ne \cos \theta}$$

Air ($n = 1$, $\theta = i$) : $\delta = 2e \cos i$.

- **Transition $\rightarrow$ Michelson^[O]** : dépliement ($M2 \rightarrow$ image $M2'$) : le Michelson = lame d'air d'épaisseur e entre $M1$ et $M2'$, $\delta = 2e \cos i$.

Partie II Michelson en lame d'air

(15 min)

II.1 Description et réglages (3 min)

- **Description^[D]** : lampe sodium, lame séparatrice à 45° , miroirs $M1$ et $M2$, compensatrice, lentille de champ, écran. **Schéma pré-écrit**.
- **Compensatrice^[O]** : sans elle : bras $M2$ traverse la séparatrice 3 fois, bras $M1$ une fois. **Monochromatique** : ddm constante supplémentaire $\rightarrow$ compensable. **Polychromatique** : $dn/d\lambda \neq 0 \rightarrow$ ddm dépend de $\lambda \rightarrow$ brouillage chromatique sans compensatrice. Avec : dispersion compensée $\rightarrow$ franges en lumière blanche. ^[O] Ne compense pas le déphasage π (trickybox).
- **Réglage lame d'air^[O]** : $M1 \parallel M2' \rightarrow$ anneaux à l'infini. Lentille de champ dans le plan focal.

II.2 Prédications et expériences (8 min)

— **Ordre d'interférence**^[T] :

$$p_0 = \frac{2e}{\lambda_0}$$

Sens de défilement : $e \uparrow \rightarrow$ anneaux naissent au centre et sortent.

— **Placement lentille**^[O] : anneaux à l'infini $\rightarrow$ lentille convergente, écran au plan focal image. Sans lentille : brouillé.

Expérience quantitative

Deux expériences quantitatives

Sources utilisées et longueurs de cohérence^[T] :

Source	λ	$\Delta\lambda$	l_c
Lumière blanche	400–700 nm	~ 300 nm	~ 1 μ m
Lampe Hg + filtre vert	546 nm	~ 1 nm	$\sim 0,3$ mm
Lampe sodium	589 nm	$\sim 0,6$ nm	$\sim 0,6$ mm
Laser de commerce (multimode)	633 nm	$\sim 0,001$ nm	~ 10 cm
Laser He-Ne monomode stabilisé	633 nm	$\sim 10^{-6}$ nm	~ 300 m

^[O] La longueur de cohérence fixe la plage d'épaisseur e sur laquelle les franges sont visibles : $e < l_c/2$. Mercure + filtre : $e < 0,15$ mm. Sodium : $e < 0,3$ mm. Laser : pratiquement illimité.

Expérience 1 — Mesure d'épaisseur (lampe Hg + filtre vert, $\lambda = 546$ nm)

Principe : déplacer M1 de Δe_{vis} (vis micrométrique). N franges défilent au centre :

$$e = \frac{N\lambda_0}{2} = N \times 273 \text{ nm}$$

Comparer à Δe_{vis} .

Protocole :

1. Régler le Michelson en lame d'air avec lampe Hg + filtre vert. Repérer les anneaux nets (lentille de champ).
2. Déplacer M1 avec la vis micrométrique d'une valeur Δe_{vis} connue.
3. Compter N franges défilant au centre.
4. Calculer $e = N\lambda_0/2$ et comparer à Δe_{vis} .

OdG : $\lambda_0 = 546$ nm $\rightarrow N = 100$ franges pour $e = 27$ μ m (accessible avec la vis).

Résultat attendu : accord $< 5\%$. **Incertitude dominante** : comptage des franges (~ 1 frange sur N).

Expérience 2 — Mesure de $\Delta\lambda$ du doublet sodium (plusieurs points)

Principe : basculer sur la lampe sodium. Les n -ièmes disparitions successives sont à :

$$e_{\text{dis}}^{(n)} = n \frac{\lambda_0^2}{2\Delta\lambda} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Tracer $e_{\text{dis}}^{(n)}$ vs $n \rightarrow$ droite de pente $\lambda_0^2/(2\Delta\lambda) \rightarrow$ régression linéaire $\rightarrow \Delta\lambda$.

Protocole :

1. Dessiner l'enveloppe au tableau (battements) avant la manip. Prédire $e_{\text{dis}}^{(1)} = \lambda_0^2 / (4\Delta\lambda) \approx 0,145 \text{ mm}$.
2. Partir d'un e faible (franges visibles). Déplacer M1, repérer les disparitions successives $n = 1, 2, 3 \dots$
3. Tracer $e_{\text{dis}}^{(n)}$ vs $n \rightarrow$ régression linéaire (Regressi).
4. Extraire $\Delta\lambda = \lambda_0^2 / (2 \times \text{pente})$.

Incertitudes : type B sur e (vis, $\sim 2\%$) ; type A sur les positions de disparition ($\sim 5\%$). Régression $\rightarrow$ incertitude sur pente $\sim 3\%$.

Résultat attendu : $\Delta\lambda = (0,6 \pm 0,05) \text{ nm}$.

Limite instrumentale vs physique^[O] : résolution Michelson $\delta\lambda = \lambda_0^2 / (2e_{\text{max}})$: instrumentale. Largeur naturelle $\Delta\lambda_{\text{nat}} \sim 0,001 \text{ nm}$ ($e > 17 \text{ m}$) : physique. Le FP s'en approche.

II.3 Lumière blanche et démo lentille (2 min)

- **Lumière blanche**^[O] : $p(\lambda) = 2e/\lambda$ dépend de λ . Seul $e = 0 \rightarrow \delta = 0$ pour tous $\lambda \rightarrow$ **teinte plate** (frange blanche centrale). Utilisée pour repérer le contact optique. Pour $e \neq 0$: irisations ($p \lesssim 4$), puis brouillage ($l_c \sim 1 \mu\text{m}$).
- **Démo lentille**^[D] : source étendue, sans lentille $\rightarrow$ brouillé ; avec lentille $\rightarrow$ anneaux nets. Illustre directement la localisation à l'infini.

Partie III Michelson en coin d'air

(7 min)

III.1 Réglage, ddm et localisation (4 min)

- **Motivation**^[O] : lame d'air $\rightarrow$ anneaux à l'infini, impossible de voir la surface. Pour contrôler la planéité : franges localisées **sur la surface**, rectilignes. Solution : incliner M1 d'angle α / M2' $\rightarrow$ coin d'air.
- **Calcul de la ddm**^[T] : **Schéma au tableau**^[T] : épaisseur $e(x) = \alpha x$ au point x . Incidence quasi-normale ($i \approx 0$) : on applique $\delta = 2e \cos i$ avec $\cos i \approx 1$:

$$\delta(x) = 2e(x) = 2\alpha x$$

Varie linéairement $\rightarrow$ franges rectilignes (égale épaisseur). **Interfrange**^[T] :

$$i_f = \frac{\lambda_0}{2\alpha}$$

OdG : $\alpha = 10^{-4} \text{ rad} \rightarrow i_f \approx 3 \text{ mm}$. Visible à l'œil.

- **Localisation sur la lame**^[T] : **Lame d'air** : M1 $\parallel$ M2' $\rightarrow$ rayons réfléchis parallèles $\rightarrow$ se recoupent à l'infini. **Coin d'air** : M1 incliné d'angle α / M2' $\rightarrow$ rayons réfléchis font un angle $2\alpha \rightarrow$ **convergent** et se croisent **sur la lame** (M2'). ^[O] Intuition : $\alpha \rightarrow 0 \rightarrow$ parallèles $\rightarrow$ infini. $\alpha > 0 \rightarrow$ convergent $\rightarrow$ sur la lame. **Observation**^[O] : imager M2' $\rightarrow$ œil accommodé sur le miroir ou objectif (plan objet = M2'). **Pas de lentille de champ** (contrairement à la lame d'air).

III.2 Applications — contrôle de planéité et mesure d'épaisseur

(3 min)

- **Contrôle de planéité**^[T] : surface parfaite → franges rectilignes. Défaut Δe → déformation :

$$\Delta e = \frac{\text{décalage}}{i_f} \times \frac{\lambda_0}{2}$$

OdG : décalage $\lambda_0/4 \sim 147$ nm visible. 200 nm > 147 nm → détectable. ✓

- **Mesure d'épaisseur d'une lame**^[T] : déposer une lame d'épaisseur e sur un plan → marche dans le coin d'air. Les franges se décalent de :

$$\Delta n_{\text{franges}} = \frac{2e}{\lambda_0}$$

→ mesure de e avec précision $\lambda_0/4 \sim 150$ nm. Application : épaisseur d'un dépôt, d'un film mince, d'une lame de verre. ^[O] Aussi : mesure d'indice (cuve dans un bras, $n = 1 + N\lambda_0/(2\ell)$).

Ouverture

(3 min)

- **Fabry-Perot**^[O] : deux miroirs de réflectivité R , réflexions multiples ($N \sim 1/(1 - R)$) → pics très fins. Formule d'Airy :

$$\mathcal{E}_T = \frac{\mathcal{E}_{\max}}{1 + \mathcal{F}^2 \sin^2(\pi\delta/\lambda_0)} \quad \mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1 - R}$$

Résolution $\mathcal{R} = p\mathcal{F}$. Pour $R = 0,99$: $\mathcal{F} \approx 312$, $\delta\lambda \approx 0,0002$ nm → résout $\Delta\lambda_{\text{nat}}$ du sodium ($\sim 0,001$ nm). Applications : filtre interférentiel, cavité laser.

- **Michelson-Morley (1887)**^[O] : résultat nul → éther inexistant → invariance de c → RR.
- **LIGO**^[O] : Michelson 4 km + cavités FP ($\mathcal{F} \sim 440$, longueur effective ~ 1750 km). $\Delta L/L \sim 10^{-23}$ → ondes gravitationnelles (2015). Alliance parfaite des deux dispositifs.
- **OCT**^[O] : Michelson en lumière blanche → résolution axiale sub-micrométrique → imagerie médicale de la rétine.

Points tricky

1. **Division d'amplitude vs front d'onde.** Même rayon divisé → amplitude. Deux rayons distincts → front d'onde. La lame séparatrice peut réaliser les deux selon la source. (Jury 2014/2016.)
2. **Anneaux vs franges droites — rôle de l'orientation.** Surfaces d'égale ddm = hyperboloïdes d'axe $S'_1S'_2$. Écran $\perp$ à l'axe (lame) → sections = cercles. Écran $\parallel$ à l'axe (Young) → sections = droites. Même géométrie, orientation différente.
3. **Déphasage à la réflexion.** $n_2 > n_1 \rightarrow \pi$. $n_2 < n_1 \rightarrow 0$. Conducteur parfait → toujours π . Bras M1 (air→verre, π) vs M2 (verre→air, 0) → déphasage relatif π → **frange sombre au contact optique.**
4. **Compensatrice : deux rôles.** Monochromatique : compense ddm constante. Polychromatique : compense dispersion → franges en lumière

blanche. Ne compense pas le déphasage π .

5. **Localisation coin d'air.** Rayons réfléchis à angle $2\alpha \rightarrow$ convergent et se croisent sur la lame. $\alpha \rightarrow 0 \rightarrow$ parallèles $\rightarrow$ infini. Observation : imager M2', pas de lentille de champ.
6. **Anneaux de Newton.** Lentille plan-convexe sur plan $\rightarrow$ coin d'air à symétrie de révolution $\rightarrow$ anneaux. $r_p = \sqrt{p\lambda_0 R}$. Anneau central sombre : $e = 0$ mais déphasage π .
7. **Limite instrumentale vs physique.** Michelson : $\delta\lambda = \lambda_0^2/(2e_{\max})$ (instrumentale, améliorable). $\Delta\lambda_{\text{nat}} \sim \lambda_0^2/(c\tau_c)$ (physique, limite absolue). Michelson ne peut pas atteindre $\Delta\lambda_{\text{nat}}$ ($e > 17$ m). FP avec $\mathcal{F} = 312$: $\delta\lambda \approx 0,0002$ nm $\rightarrow$ accessible.
8. **Mesure d'épaisseur par coin d'air.** Lame d'épaisseur e sur un plan $\rightarrow$ décalage de $2e/\lambda_0$ interfranges. Précision : $\lambda_0/4 \sim 150$ nm. Mesure d'indice : cuve de longueur ℓ , N franges défilent à la mise sous vide : $n = 1 + N\lambda_0/(2\ell)$.
9. **Intervalle spectral libre du FP.** $\Delta\lambda_{\text{ISL}} = \lambda_0^2/(2ne)$. Pour $e = 1$ cm : $\approx 0,017$ nm. Prémonochromateur nécessaire pour sources larges.
10. **Intérêt historique du Michelson.** Michelson-Morley (1887) $\rightarrow$ éther in-existant $\rightarrow$ invariance de $c \rightarrow$ RR (Einstein 1905).

Conseils de présentation

- **Fil narratif** : problème L17 $\rightarrow$ lame à faces parallèles (anneaux, pourquoi pas droites) $\rightarrow$ source étendue $\rightarrow$ localisation à l'infini $\rightarrow$ calcul $\delta = 2ne \cos \theta$ $\rightarrow$ Michelson = lame d'air par dépliement $\rightarrow$ expérience 1 (épaisseur) $\rightarrow$ expérience 2 (doublet, plusieurs points) $\rightarrow$ lumière blanche + démo lentille $\rightarrow$ coin d'air (calcul ddm, localisation sur lame) $\rightarrow$ contrôle planéité + mesure épaisseur $\rightarrow$ FP + LIGO + OCT.
- **Hyperboloïdes $\rightarrow$ anneaux ou droites.** Schéma comparatif au tableau dès I.1. C'est le même résultat géométrique, c'est l'orientation de l'écran qui change.
- **Deux expériences quantitatives.** Expérience 1 (épaisseur) : simple et rapide. Expérience 2 (doublet, plusieurs points) : régression linéaire, plus précise. Prédire l'enveloppe au tableau AVANT la manip.
- **FP en ouverture.** Formule d'Airy posée, finesse commentée, résolution calculée en 2 min. Ne pas essayer d'en faire une partie complète.
- **Déphasage π au contact optique.** Frange sombre — à dire avant la manip. Confirmer expérimentalement.

Sources

- **Pérez** – *Optique* (Masson).
- **Hecht** – *Optics* (Addison-Wesley).
- **Born & Wolf** – *Principles of Optics*.
- **BFR** – *Physique PC/PC**.
- **Bellier, Faye, Fruchart** – *Expériences de Physique — Optique* (Dunod).